

INTRODUÇÃO

O câncer de mama triplo-negativo (TNBC) é um subtipo particularmente agressivo de câncer de mama, caracterizado pela ausência de expressão de receptores de estrogênio (ER-negativo), progesterona (PR-negativo) e pela não superexpressão do receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2/neu). Essa falta de alvos moleculares específicos limita as opções terapêuticas, tornando a quimioterapia o principal recurso de tratamento. No entanto, o TNBC está associado a altas taxas de recidiva e a um prognóstico desfavorável (Lehman et al., 2024; Irvin e Carey, 2014). Esse subtipo acomete com maior frequência mulheres jovens e portadoras de mutações no gene BRCA1, sendo, na maioria dos casos, classificado no subtipo molecular basal-like. Apesar da elevada taxa de resposta inicial à quimioterapia, os pacientes apresentam risco aumentado de recorrência precoce e metástase, contribuindo para a baixa sobrevida global (Schlam et al., 2024; Wu et al., 2015; Foulkes et al., 2010; Diallo-Danebrock et al., 2007).

Avanços recentes na biologia molecular e na epigenética revelam que a regulação gênica aberrante no TNBC envolve os long non-coding RNAs (lncRNAs), RNAs com mais de 200 nucleotídeos que não codificam proteínas, mas modulam a expressão gênica e a progressão tumoral (Palma et al., 2025; Singh et al., 2023; Alberts, 2017). Um dos mecanismos-chave é a interação desses lncRNAs com os complexos SWI/SNF (switching defective/sucrose nonfermenting), remodeladores de cromatina dependentes de ATP, que organizam a estrutura da cromatina e regulam o acesso de fatores de transcrição aos seus genes-alvo (Sheng et al., 2025; Hao et al., 2025; Tang et al., 2017; Masliah-Planchon, 2015). Os lncRNAs podem modular a atividade dos complexos SWI/SNF de diferentes maneiras, funcionando como guias para direcionar os complexos a regiões específicas do genoma, como plataformas estruturais para a montagem do complexo, ou modulando diretamente sua função, impactando genes oncogênicos e supressores tumorais (Oo, et al., 2024; Hao, et al. 2025). Nesse contexto, fatores de transcrição desempenham papéis centrais na organização de programas gênicos que impulsionam a proliferação celular, a plasticidade, a resposta ao estresse e a resistência terapêutica no TNBC. Dentre esses reguladores, destacam-se o receptor de glicocorticoides (GR), GATA6, MYC e AP-1 (Wolf et al., 2023; Jones et al., 2022), que dependem do remodelamento de cromatina mediado pelo complexo SWI/SNF para acessar elementos regulatórios específicos e controlar redes transcricionais essenciais para a progressão tumoral. A inibição desse complexo tem emergido como uma estratégia promissora, uma vez que interrompe simultaneamente vários desses programas oncogênicos,

reduzindo o crescimento tumoral e aumentando a sensibilidade das células cancerígenas ao tratamento (Hao et al., 2025; Singh et al., 2023).

Entre esses reguladores, a família GATA tem se destacado pela sua importância na determinação de estados celulares no epitélio mamário e na dinâmica transcricional do TNBC. No estudo transcriptômico conduzido por Castro-Oropeza et al. (2025), que avaliou amostras de pacientes mexicanas com TNBC, observou-se uma redução marcante na expressão de GATA3, um determinante clássico da identidade luminal, enquanto perfis basais e mesenquimais se destacavam nesse subtipo. Essa perda contribuiu para um fenótipo altamente agressivo, caracterizado por desdiferenciação, plasticidade e maior potencial metastático. Além disso, lncRNAs associados à via regulatória de GATA3, como Lnc-GATA-3-1, cujo baixo nível de expressão foi associado a pior sobrevida, também se mostraram alterados no TNBC, reforçando que componentes regulatórios relacionados à família GATA têm papel crítico na manutenção ou perda da identidade celular e nos mecanismos de invasão e progressão observados nesse subtipo.

Paralelamente às alterações epiteliais, estudos recentes demonstram que GATA6 exerce papel determinante no microambiente tumoral. Em fibroblastos associados ao câncer (CAFs), Ghazimoradi & Babashah (2025) identificaram o eixo TET1/SMAD4/GATA6 como um mecanismo central de ativação estromal. Nesse modelo, TET1 promove a desmetilação do promotor de SMAD4, que, por sua vez, induz a expressão de GATA6. Este ativa diretamente o promotor de TGF- β , estabelecendo um circuito feedforward que sustenta a ativação de CAFs e a comunicação pró-tumorigênica entre estroma e epitélio. O silenciamento de GATA6 reduziu marcadores clássicos de CAF (α SMA, FAP, FSP-1), diminuiu a secreção de IL-6, VEGF e TGF- β e reduziu a capacidade desses fibroblastos de promover migração e invasão de células TNBC, enquanto sua superexpressão favoreceu fenótipos agressivos. Em modelos in vivo, a supressão de GATA6 em CAFs resultou em tumores menores e com menor proliferação, consolidando GATA6 como um mediador essencial da remodelação estromal e um potencial alvo terapêutico em tumores triplo-negativos.

O TNBC também se caracteriza por uma elevada plasticidade celular e por um microambiente tumoral profundamente remodelado, no qual interações entre células epiteliais malignas, fibroblastos associados ao câncer (CAFs), células imunes e matriz extracelular contribuem para a agressividade clínica desse subtipo (Jia et al., 2019; Costa et al., 2018). Esse crosstalk estroma-tumor promove a ativação de vias associadas à inflamação, ao estresse

celular, à contratilidade e à migração, reforçando estados transcricionais dinâmicos que favorecem invasão, metástase e resistência terapêutica (Vuletic et al., 2025; Qin et al., 2025). Fatores de transcrição como membros da família GATA — especialmente GATA3 no epitélio e GATA6 no estroma — integram sinais químicos, mecânicos e epigenéticos, funcionando como nós regulatórios que determinam estados celulares específicos e direcionam a progressão tumoral (Castro-Oropeza et al., 2025; Ghazimoradi & Babashah, 2025). Dessa forma, investigar como esses reguladores moldam redes de coexpressão e circuitos funcionais no TNBC é essencial para compreender os mecanismos que sustentam sua agressividade e para identificar vulnerabilidades terapêuticas emergentes.

Para aprofundar a compreensão da regulação gênica no TNBC, o dataset GSE261989 (Jansen et al., 2025) investigou a linha celular BT549 submetida a três intervenções: ativação do receptor de glicocorticoides (GR) por dexametasona (DEX), silenciamento de GATA6 via siRNA e inibição do complexo SWI/SNF pelo composto BRM014. A partir do RNA-seq dessas condições experimentais, foi possível mapear alterações globais de expressão em RNAs codificantes e não codificantes, identificar genes reguladores centrais e caracterizar vias biológicas associadas à progressão tumoral e à dependência desses circuitos transcricionais.

Nesse tipo de análise, destaca-se a aplicação do WGCNA (Weighted Gene Co-expression Network Analysis), uma abordagem fundamental para identificar módulos de coexpressão altamente correlacionados em dados transcriptômicos e relacioná-los a variáveis biológicas ou experimentais (Langfelder e Horvath, 2008; Zhang e Horvath, 2005). Essa metodologia permite detectar módulos gênicos, calcular conectividade intramodular, identificar genes hubs e relacioná-los com fenótipos de interesse, o que a torna especialmente útil para investigar a interação entre lncRNAs e seus alvos regulatórios no TNBC (Barabási e Oltvai, 2004).

No presente estudo, essa abordagem será aplicada ao dataset GSE261989 com o objetivo de identificar módulos enriquecidos em lncRNAs e caracterizar potenciais hubs regulatórios envolvidos na progressão tumoral. A rede resultante será representada como um grafo, no qual os nós correspondem a lncRNAs e mRNAs diferencialmente expressos, enquanto as arestas representam relações de coexpressão significativas derivadas do WGCNA. Cada elemento será anotado com atributos quantitativos, como $\log_2 FC$, FDR, kME e NES/FDR, permitindo integrar expressão diferencial, conectividade estrutural e

enriquecimento funcional. Essa representação oferece um panorama robusto da organização regulatória do TNBC e possibilita gerar hipóteses testáveis sobre o papel dos lncRNAs e dos fatores de transcrição, incluindo membros da família GATA, como moduladores-chave da progressão tumoral e potenciais alvos terapêuticos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O câncer de mama triplo-negativo (TNBC) representa um desafio clínico e científico devido à sua agressividade, heterogeneidade molecular e à ausência de alvos terapêuticos específicos. Alterações em fatores de transcrição como GATA6 e MYC, na sinalização mediada pelo receptor de glicocorticoides (GR) e na atividade de complexos remodeladores de cromatina SWI/SNF estão intimamente associadas ao desenvolvimento tumoral e à progressão da doença (Wolf et al., 2023; Jones et al., 2022; Hao et al., 2025). Esses fatores desempenham papéis centrais na regulação da proliferação, invasão e resposta ao estresse celular, tornando-se elementos críticos para a compreensão da biologia do TNBC.

Paralelamente, avanços recentes destacam a importância dos RNAs longos não codificantes (lncRNAs) como reguladores-chave nessas mesmas vias. Os lncRNAs podem atuar como reguladores transcricionais diretos, scaffolds para proteínas de remodelação cromatínica ou ainda como moduladores da resposta celular a estresses ambientais e farmacológicos (Palma et al., 2025; Singh et al., 2023; Alberts, 2017). No contexto do TNBC, sua capacidade de interagir com fatores de transcrição e complexos remodeladores como o SWI/SNF sugere que esses transcritos funcionam como elementos regulatórios integrativos, conectando diferentes níveis de controle da expressão gênica (Sheng et al., 2025; Tang et al., 2017; Masliah-Planchon, 2015).

Diante disso, a integração de lncRNAs em análises de redes de coexpressão, como aquelas geradas pelo WGCNA, representa uma abordagem estratégica para compreender a biologia sistêmica do TNBC. Essa perspectiva possibilita não apenas a identificação de módulos gênicos associados a fenótipos tumorais e a detecção de hubs regulatórios, mas também a geração de hipóteses testáveis sobre a contribuição dos lncRNAs para a progressão tumoral e a resistência terapêutica.

OBJETIVO GERAL

Investigar as vias regulatórias associadas ao câncer de mama triplo-negativo (TNBC) por meio da integração de RNAs longos não codificantes (lncRNAs) em análises de expressão

gênica, considerando a ativação do receptor de glicocorticoides (GR) por dexametasona (DEX), o silenciamento de GATA6 via siRNA e a inibição da ATPase do complexo SWI/SNF pelo inibidor BRM014, utilizando a linhagem celular BT549 de TNBC.

PERGUNTAS EXPERIMENTAIS

- Existem lncRNAs sendo coexpressos com o receptor de glicocorticoide (GR), GATA6, o oncoproteína chave MYC e fatores de transcrição AP-1?
- Os lncRNAs estão presentes em módulos associados aos tratamentos?
- Há lncRNAs identificados como hubs?
- Vias importantes e enriquecidas estão sendo afetadas pela presença de lncRNAs?
- Algum lncRNA está diferencialmente expresso de forma significativa?
- Existem lncRNAs coexpressos com outros lncRNAs?

METODOLOGIA

Nosso estudo irá utilizar duas classes de tratamentos: perturbação genética por siRNA e tratamento químico (Tabela 1). Serão usadas duas bibliotecas distintas: uma com a técnica ChIP-Seq (GSE261988) e outra sem (GSE261989), ambas classificadas como Expression profiling by high throughput sequencing na plataforma Illumina NovaSeq 6000. Ambas serão baixadas usando SRA Toolkit (v3.2.1) do NCBI GEO (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>).

Tabela 1 - Condição e Tratamento por Categoria (Elaborado pelo autor.)

Categoria	Condição / Tratamento
siRNA / Perturbação genética	siCtl (controle)
	siGATA6
	siFRA1
	siJUN
Exposição a ligante / fármaco (tratamentos químicos)	VEH / Veh (controle do veículo)
	+DEX (dexametasona)
	DMSO (4 h, 24 h)
	BRM014 (4 h, 24 h)
	DEX + DMSO (4 h, 24 h)
	DEX + BRM014 (4 h, 24 h)

A primeira etapa será a integração das anotações dos lncRNA no arquivo de anotação genética do genoma humano (GRCh38), versão 46, ambos disponíveis no GENCODE, utilizando o programa AGAT (GENCODE - Human Release 46), de acordo com a anotação de lncRNA descrita em Palma et al. (2025).

Para o pré-processamento das amostras, será utilizada a pipeline nf-core/rnaseq (v3.13.0). A raw count matrix que será gerada durante o pré-processamento será utilizada para a Análise de Expressão Diferencial entre controle e tratamento nas condições estudadas, usando a pipeline nf-core/differentialabundance (v1.2.0) (Ewels et al., 2020). Essa matriz também servirá como entrada para os procedimentos de normalização, empregando os métodos TMM e RPKM, seguidos pela correção de efeito de lote.

Subsequentemente, os dados normalizados serão utilizados para a construção e análise de uma rede de coexpressão com o WGCNA (v1.72-1) em (Langfelder & Horvath, 2008), resultando na identificação de módulos gênicos e suas associações com os tratamentos estudados. Para identificar os principais hub genes em cada módulo, será aplicada a função `chooseTopHubInEachModule` do pacote WGCNA.

As funções biológicas dos módulos significativos serão inferidas por meio de análises de enriquecimento e interpretação funcional utilizando o QIAGEN Ingenuity Pathway Analysis (IPA), que possibilita investigar vias canônicas associadas aos módulos identificados, prever redes regulatórias upstream (como fatores de transcrição, lncRNAs ou proteínas sinalizadoras potenciais responsáveis pelas alterações observadas), identificar doenças e funções moleculares relacionadas, além de explorar interações gene-gene ou gene-proteína em um contexto biológico amplo. Neste estudo, o IPA será a ferramenta principal de enriquecimento funcional. No entanto, para garantir reprodutibilidade e acessibilidade, destacamos que existem alternativas open source, como o clusterProfiler (v4.8.3, R) com as bases públicas Reactome, KEGG e GO, além do Cytoscape (v3.10.2) para visualização de redes, que podem ser utilizadas por outros grupos de pesquisa sem acesso a plataformas proprietárias.

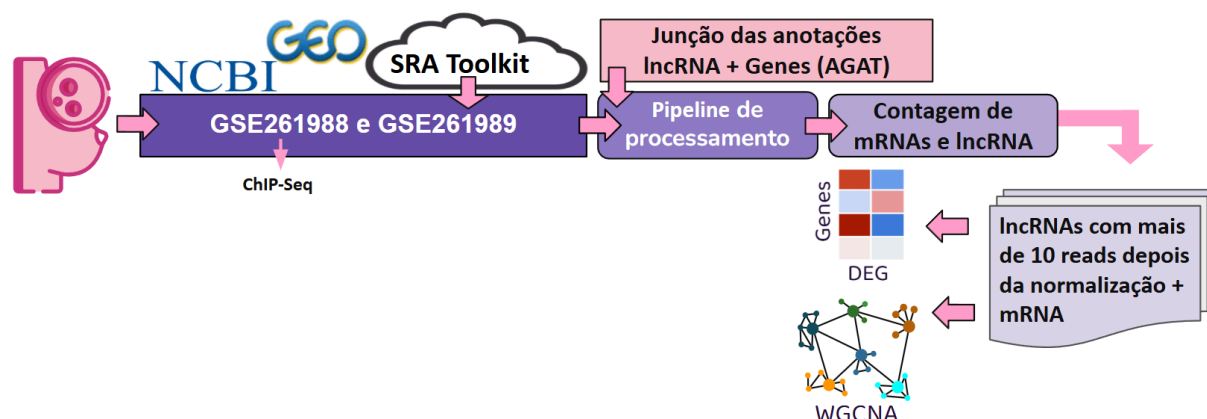


Figura 1 - Visão Geral da metodologia (Elaborado pelo autor).

Recortes e filtros de rede (A–G)

Após a construção da rede de coexpressão (WGCNA) e a anotação dos nós por biotipo, aplicamos uma família de recortes com objetivos complementares de controle técnico e priorização biológica:

(A) Top-K por nó

Em subgrafos de interesse, foram retidas, para cada nó, as ***K* conexões de maior peso** ($K=5$, por padrão). Essa filtragem visa reduzir ruído e conectividade espúria, preservando localmente as interações mais fortes e facilitando a visualização da estrutura modular (figura 5).

(B) Corte global por peso (top 5%)

Foi aplicado um limiar correspondente ao 95º percentil da distribuição global de pesos das arestas, resultando em **redução aproximada de 95% das conexões originais**. O objetivo é equalizar a densidade entre diferentes comparações e mitigar a influência de “hubs técnicos” (figura 5).

(C) Vizinhança direta (1-hop) de GATA6 e GATA6-AS1

Construiu-se o subgrafo induzido pelo conjunto formado por $\{GATA6, GATA6-AS1\} \cup \{seus\ vizinhos\ diretos\}$, mantendo-se todas as arestas entre quaisquer dois nós desse conjunto (incluindo conexões vizinho↔vizinho). Para controle de complexidade, esse recorte

foi combinado ao critério **Top-K por nó (K=5)** (figura 6).

(D) Subgrafo DEG estrito

Gerou-se um subgrafo contendo apenas interações **DEG↔DEG**, segundo os critérios $p_{adj} < 0,05$ e $|\log_2 FC| \geq 1,5$ (contraste siGATA6_vs_siCtl nos tratamentos VEH e DEX). O racional é capturar alterações robustas associadas à modulação de GATA6. A correspondência primária foi realizada por **símbolo gênico**, com fallback para **ENSG desversionado**. Uma variante “**padj-only**” (sem limiar de $|\log_2 FC|$) foi mantida exclusivamente para inspeção comparativa.

(E) Camada de apoio: genes detectados em ChIP-seq

Genes com **≥10 leituras em pelo menos uma amostra** nas contagens de transcritos do ChIP-seq foram projetados na rede; valores de **RPKM** foram usados exclusivamente para controle de qualidade, não como critério de seleção. Essa camada apoia a priorização biológica sem impor interseções diretas no recorte final.

(F) Literatura/picos de ChIP (sementes de GATA6)

Picos de GATA6 (**GSE47535**) foram associados a genes por janelas **TSS ±10 kb**, gerando um conjunto “semente”. A partir dele, construímos o subgrafo **conhecido↔conhecido**, ao qual se adicionou um **1-hop de lncRNAs** vizinhos. O objetivo é priorizar um contexto temático centrado em GATA6.

(G) Recorte estrito combinado (definição final)

O conjunto de **nós** foi definido como a interseção **D ∩ F** e as **arestas** corresponderam à união restritas a esses nós (**D ∪ F**) - i.e., a conectividade foi herdada das etapas D e/ou F, sem adição de nós externos à interseção. **Por decisão metodológica, o recorte E (ChIP)** foi mantido apenas como camada de apoio e **não contribuiu para a definição de G**. Em todos os exports, **GATA6 e GATA6-AS1** foram incluídos como **ALWAYS_NODES** quando presentes na rede base - podendo permanecer isolados quando necessário, de modo a confirmar explicitamente sua presença sem indução artificial de arestas.

Cada recorte gerou arquivos **nodes/edges** compatíveis com o Cytoscape e registrou métricas topológicas e biológicas (N, E, grau médio, densidade, %lncRNA, presença de GATA6/GATA6-AS1), permitindo comparações diretas dentre estratégias (figura 7).

Enriquecimento funcional

As análises de enriquecimento foram conduzidas primariamente no **QIAGEN Ingenuity Pathway Analysis (IPA)**, aplicadas tanto aos **módulos WGCNA** quanto aos **subgrafos recortados** (p.ex., F e G). Para garantir transparência e reprodutibilidade, foram produzidas listas equivalentes para alternativas open-source, **clusterProfiler** e R. Utilizou-se como **background** o **universo de genes do subgrafo**, que era o **módulo em avaliação**. O controle de erro tipo I foi feito via **Benjamini–Hochberg (FDR)**, adotando-se **FDR<0,05** como limiar de significância.

Foram reportadas as vias canônicas, processos GO (BP), redes upstream (TFs/lncRNAs), e doenças/funções associadas. Quando apropriado, executou-se o enriquecimento estratificado por **biotipo** (protein_coding vs lncRNA) para evitar diluição de sinal.

Predição de interação lncRNA–mRNA (IntaRNA x miRWalk)

A fim de investigar as **interações RNA–RNA** que sustentem as associações observadas na rede, considerou-se inicialmente em utilizar o **IntaRNA** após a priorização baseada na topologia da rede (tipicamente no recorte **G** ou em módulos correlacionados ao GATA6).

(i) Seleção de pares

Consideraram-se **arestas lncRNA–mRNA** presentes no subgrafo escolhido, limitando-se opcionalmente ao **Top-K por nó** para garantir viabilidade computacional.

(ii) Recuperação de sequências

Foram extraídas as sequências nucleotídicas a partir do **GENCODE v46**. Para lncRNAs, a sequência **spliced** do transcrito anotado; para mRNAs-alvo, o transcrito **canônico/mais longo** (heurística estável). Foram gerados arquivos **FASTA** independentes para **query** (lncRNA) e **target** (mRNA), com cabeçalhos padronizados no formato *gene|transcript*.

(iii) Execução e processamento da saída

O IntaRNA foi configurado com os valores de temperatura de 37 °C, *seed* padrão. A saída do processamento em CSV foi personalizada para conter as informações de **ΔG (energia livre mínima)**, posições de hibridização em ambas as moléculas, e estatísticas de

acessibilidade, dentre outros. As interações são **ranqueadas por ΔG** (quanto mais negativas, mais estáveis) e sumarizadas por lncRNA (principais hits, distribuição de energias).

Apesar do planejamento para tal, o processamento através da ferramenta **intaRNA** **demonstrou-se inviável** devido ao seu **custo computacional**. Optou-se dessa forma pela utilização dos dados da energia de interação através da **base de dados miRWalk** (Sticht et al., 2018). Para tal, utilizou-se os parâmetros descritos abaixo:

miRNAs selecionados

- hsa-miR-665 - interação validada no câncer gástrico.
- hsa-miR-532-3p - interação validada no carcinoma de células renais de células claras.
- hsa-miR-143-5p - entre os principais ligantes previstos; a expressão correlaciona-se negativamente com LINC00565 em tecidos de câncer de bexiga músculo-invasivo.
- hsa-miR-4516 - ligante previsto; a expressão correlaciona-se positivamente com LINC00565 em tecidos.

genes alvos

CHST3, STIM2, PXYLP1, SELENOH, USP22, AFAP1L1, ITGA10, LAMA2, BPGM, SLC12A9.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, em primeiro lugar, a detecção de lncRNAs com expressão robusta (acima de 10 leituras após normalização) no dataset GSE261989, garantindo a confiabilidade estatística dos transcritos considerados. A partir da análise de coexpressão, prevê-se a identificação de módulos associados aos tratamentos experimentais (ativação do GR por DEX, silenciamento de GATA6 e inibição do SWI/SNF por BRM014), enriquecidos em funções relevantes para a biologia tumoral, com destaque para vias relacionadas a proliferação, invasão e resistência ao tratamento.

Adicionalmente, espera-se a presença de lncRNAs atuando como hubs regulatórios dentro de alguns módulos, refletindo sua função de elementos centrais na rede e sugerindo um papel mais conectado do que muitos genes codificantes. Também se prevê a coexpressão entre diferentes lncRNAs, o que pode indicar potenciais interações regulatórias ou estruturais, sugerindo a formação de complexos funcionais mais amplos. Por fim, projeta-se a detecção de

lncRNAs diferencialmente expressos de forma significativa entre os tratamentos, fornecendo evidências adicionais de sua participação nos mecanismos de resposta do TNBC.

RESULTADOS

1. WGCNA

A análise de coexpressão gênica por meio do WGCNA revelou uma organização modular complexa que reflete a arquitetura regulatória subjacente à resposta do câncer de mama triplo-negativo (TNBC) ao estímulo do receptor de glicocorticoides (GR) e ao silenciamento de GATA6. Essa abordagem permitiu identificar grupos de genes funcionalmente coerentes (módulos) com padrões de expressão fortemente correlacionados às condições experimentais de ativação hormonal. A modularidade observada expressa a integração entre mecanismos transcricionais, estruturais, metabólicos e iônicos, revelando uma plasticidade molecular que confere vantagem adaptativa ao TNBC (Jin et al., 2021; Posani et al., 2025; Wang et al., 2020). A distribuição dos módulos sugere que o estímulo com dexametasona (DEX) reprograma múltiplos eixos celulares, suprimindo vias proliferativas e ativando programas de homeostase, remodelagem e sobrevivência, em consonância com evidências recentes de que o GR pode tanto inibir quanto redirecionar a proliferação em contextos específicos do TNBC (Pósa et al., 2025; Paakinaho e Palvimo, 2021).

Foram identificados 18.493 nós, dos quais 3.296 correspondem a lncRNAs e 14.128 a genes codificadores de proteína, distribuídos em 23 módulos de coexpressão. A proporção de lncRNAs em cada módulo acompanha, em geral, o tamanho dos módulos. Os quatro módulos mais populosos são: *mediumpurple2*: 984 lncRNAs e 3.335 genes codificadores de proteína; *steelblue*: 763 lncRNAs e 2.590 genes codificadores de proteína; *green*: 222 lncRNAs e 1.306 genes codificadores de proteína.

Além disso, foi avaliada a associação dos módulos com as condições experimentais (Figura 1). Os módulos *marrom* e *lightcyan* destacaram-se por apresentarem forte correlação positiva com o tratamento BRM014 após 24 horas, mantendo também elevada associação com a adição de DEX nesse mesmo ponto temporal. Em contraste, os módulos *bisque4* e *darkred* exibiram correlação negativa com ambas as condições, sugerindo que agrupam genes potencialmente envolvidos em processos antagônicos às vias ativadas por esses compostos. Esse comportamento é observado de forma consistente na maioria dos módulos correlacionados com as duas condições, reforçando a ideia de que a resposta transcricional é tempo-dependente. Além disso, nota-se que a magnitude das correlações é mais elevada após

24 horas, indicando que as alterações gênicas induzidas pelo tratamento requerem um intervalo temporal para se consolidar, possivelmente refletindo etapas secundárias de regulação ou retroalimentação de vias sinalizadoras. Em 24 horas os módulos darkorange e plum, por exemplo, apresentaram aumento de correlação após a adição do DEX e mantiveram alta associação tanto com DEX quanto com DMSO, o que sugere que os genes pertencentes a esses módulos estão diretamente relacionados à ação do DEX ou a vias reguladas por ele.

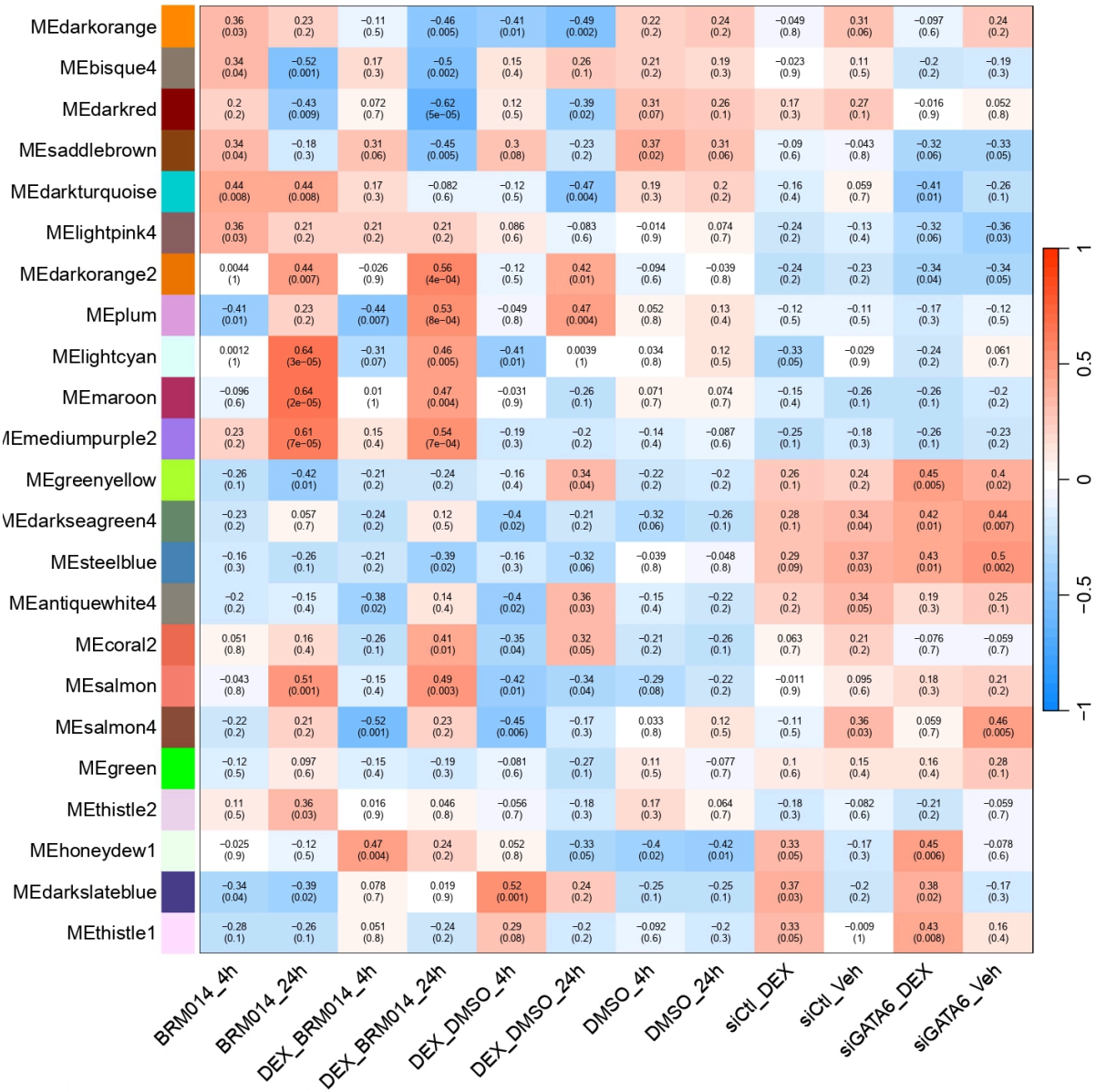


Figura 1. Heatmap das correlações entre os módulos obtidos pelo WGCNA e as condições experimentais. As cores indicam correlações positivas (vermelho) e negativas (azul), com os valores de correlação e *p*-valor mostrados em cada célula.

Ao analisarmos a ação dos small interfering RNAs (siRNA), observa-se que os módulos de coexpressão tendem a se associar aos tratamentos envolvendo essa técnica de silenciamento gênico, apresentando padrões de correlação consistentes entre as condições siGATA6 e o controle siCtl. Entre eles, destacam-se os módulos *greenyellow*, *darkseagreen4* e *Steelblue*, que exibem associação positiva com o tratamento, enquanto *saddlebrown*, *darkturquoise*, *lightpink4* e *darkorange2* apresentam associação negativa. Nota-se ainda que essas correlações se intensificam nos tratamentos com siGATA6, indicando que a inibição de GATA6 provoca alterações expressivas na expressão gênica em relação ao controle. O efeito da técnica do silenciamento é claramente detectável, reforçando a importância do uso de um controle adequado (siCtl) para distinguir os impactos específicos do silenciamento de GATA6 daqueles decorrentes do próprio procedimento experimental.

Por outro lado, os módulos *honeydew*, *darkslateblue* e *thistle1* exibem associações significativas com os tratamentos que combinam DEX e siGATA6, sugerindo que a adição de DEX influencia a resposta transcricional desencadeada pelo silenciamento de GATA6. Esses achados indicam que os genes pertencentes a esses módulos podem estar envolvidos em vias regulatórias sensíveis à ação combinada do DEX e à perda de GATA6, possivelmente refletindo interações entre mecanismos hormonais mediados por glicocorticoides e a regulação transcricional dependente de GATA6.

Além disso, esses módulos também demonstram, em menor magnitude, correlações com outros tratamentos contendo DEX, reforçando a hipótese de interação entre o eixo GATA6 e as vias de resposta ao DEX. Destacam-se especialmente o módulo *darksteelblue*, cuja associação é mais pronunciada em 4 horas, e o módulo *honeydew*, cuja correlação se torna mais evidente em 24 horas.

Para esses módulos, foram identificados os genes hub (Figura 2), que representam os principais reguladores topológicos dentro de cada rede, e nenhum deles correspondeu a um lncRNA, indicando que esses transcritos não ocupam posições centrais de controle nas interações gênicas observadas.

Entre os módulos identificados na tabela de hubs por módulo (Figura 2), destaca-se o *darkred*, cujo hub é MAGED2, que apresentou uma das correlações mais fortes e negativas com o tr7 ($\approx -0,73$, $p < 1e-05$), conforme mostrado no heatmap de correlações (Figura 1). Esse resultado indica a repressão de genes relacionados à regulação da morte celular e

desenvolvimento após a ativação do GR. MAGED2, conhecido por promover sobrevivência sob hipóxia e modular vias de cAMP/PKA, é frequentemente associado à proliferação e evasão de apoptose em tumores agressivos (Shi et al., 2024; Jia et al., 2019; Saayfan et al., 2022; Shi et al., 2023). Assim, a correlação negativa sugere que DEX exerce efeito supressor sobre módulos pró-proliferativos, funcionando como modulador antagônico da atividade tumoral, um achado consistente com estudos que mostram que glicocorticoides podem reduzir o crescimento tumoral em subtipos dependentes de estresse metabólico (Butz et al., 2022; Kumar, 2025; Holvoet, 2023).

Módulo	Gene	Função
ANTIQUWHITE4	MRPS7	Componente do ribossomo mitocondrial, síntese proteica mitocondrial
BISQUE4	PRDX2	Antioxidante, proteção contra estresse oxidativo
CORAL2	RPS2	Componente do ribossomo citoplasmático, tradução de proteínas
DARKORANGE	LPAR1	Receptor de lisofosfatidato, sinalização celular e migração
DARKORANGE2	THAP11	Fator de transcrição com domínio THAP, regula proliferação celular e ciclo celular
DARKRED	MAGED2	Regulação de morte celular e desenvolvimento
DARKSEAGREEN4	ZNF8	Fator de transcrição, regulação gênica
DARKSLATEBLUE	NFKBIA	Inibidor de NF-KB, controle de inflamação e imunidade
DARKTURQUOISE	CUTA	Homeostase de íons metálicos (cobre)
GREEN	ROCK1	Quinase que regula citoesqueleto, migração e contração celular
GREENYELLOW	KCNK3	Canal de potássio, regulação do potencial de membrana
THISTLE2	DENND4C	Tráfego de vesículas, regulação de GTPases
HONEYDEW1	KLF6	Fator de transcrição, supressor tumoral
LIGHTCYAN	PAQR7	Receptor de esteroides, sinalização hormonal
LIGHTPINK4	TRMT10C	Metilação de tRNA
MAROON	NIPSNAP2	Função mitocondrial e tráfego de vesículas
MEDIUMPURPLE2	ZNF575	Fator de transcrição
PLUM	DYNLL2	Transporte intracelular via dineína
SADDBLEBROWN	RBP1	Transportador de vitamina A no plasma
SALMON	TMEM250	Proteína transmembrana, função não completamente elucidada
SALMON4	BAHCC1	Regulação epigenética e remodelamento de cromatina
STEELBLUE	ADAM19	Protease, remodelamento de matriz extracelular
THISTLE1	RIMOC1	Tráfego endossomal e autofagia

Figura 2: Hubs por módulo

De modo análogo, o módulo *Plum*, cujo hub é DYNLL2, apresentou forte correlação negativa ($\approx -0,69$), evidenciada no *heatmap* de correlações (Figura 1) e listada na Figura 2, representando genes de transporte intracelular via dineína. Essa repressão indica possível reorganização do citoesqueleto e diminuição do tráfego vesicular após estímulo de DEX,

refletindo uma transição estrutural induzida por GR e potencialmente mediada pela perda de GATA6, processo já descrito em estados de dormência e adaptação tumoral (Aseervathan, 2020; Cristofani et al., 2014).

Por outro lado, módulos com correlação positiva revelam processos ativados sob efeito de DEX. O módulo *darkseagreen4*, cujo hub é ZNF8, apresentou correlação positiva robusta ($\approx +0,69$), sendo composto por genes de regulação transcricional e epigenética. A ativação desse grupo sugere que a resposta ao GR envolve um segundo nível de regulação gênica, no qual fatores do tipo *zinc-finger* como ZNF8 participam da reprogramação transcricional subsequente à ativação hormonal. Alguns estudos destacam que ZNF8 pode atuar como corregulador de complexos de remodelação da cromatina, participando da resposta a glicocorticoides e controlando genes de diferenciação e metabolismo (Oakley e Cidlowski et al., 2014; Yang et al., 2020; Neumann et al., 2018).

De forma semelhante, o módulo *Greenyellow*, cujo hub é KCNK3 apresentou correlação positiva moderada ($\approx +0,45 - 0,55$), e inclui o gene GATA6 como um de seus componentes centrais. Esse módulo está relacionado à regulação do potencial de membrana e sinalização iônica. O aumento de sua expressão após DEX sugere que a ativação de GR modula canais de potássio e genes epiteliais regulados por GATA6, conectando a dinâmica elétrica da célula à plasticidade tumoral e à resistência a terapias (Posani et al., 2025; Marada et al., 2024; Li et al., 2024; Xia et al., 2023). Essa relação entre GATA6 e KCNK3 pode refletir um mecanismo emergente de correlação entre fatores de transcrição e componentes eletrofisiológicos, como eixo de comunicação entre metabolismo e diferenciação tumoral (Zou et al., 2022; Marks et al., 2016; Altamura et al., 2022).

Já o módulo *Darkturquoise*, cujo hub é CUTA, abriga o transcrito GATA6-AS1, apresentou correlação negativa expressiva ($\approx -0,68$) com o tratamento, sugerindo repressão de vias ligadas à homeostase de íons metálicos, particularmente cobre. CUTA e genes associados à resposta redox são cruciais para a adaptação tumoral ao estresse oxidativo e à disponibilidade de metais, processos modulados por GR e lncRNAs em múltiplos tipos de câncer (Li et al., 2024; Holvoet, 2023; Guan et al., 2024). Assim, a repressão de GATA6-AS1 e CUTA pode representar uma forma de controle fino da resposta ao estresse oxidativo induzido por DEX, possivelmente conectando o metabolismo de cobre à regulação epigenética mediada por GATA6. A dissociação entre GATA6 e GATA6-AS1 reforça a existência de um eixo antagônico de regulação codificante/não codificante, no qual o

equilíbrio entre ambos direciona a resposta celular ao GR, influenciando proliferação, diferenciação e sobrevivência (Guan et al., 2024; Marks et al., 2016;).

Em conjunto, a análise integrativa demonstra que a ativação do GR por DEX reorganiza a rede transcricional e funcional do TNBC de modo seletivo: suprimindo módulos pró-proliferativos (MAGED2, DYNLL2, CUTA) e ativando módulos regulatórios e de resposta adaptativa (ZNF8, KCNK3). Essa reprogramação modular sugere um mecanismo de homeostase celular em que GATA6 e GATA6-AS1 operam como mediadores complementares, equilibrando a transição entre estados proliferativos, diferenciação epitelial e resistência a estresse. A estrutura observada confirma que a resposta do TNBC ao GR é multifatorial e modulada por redes coexpressas, e não por genes isolados (Jin et al., 2021; González-Espinoza et al., 2021; Wang et al., 2020).

2. DEG

A análise de genes diferencialmente expressos (DEGs) é uma etapa essencial na interpretação de experimentos de transcriptômica, permitindo identificar alterações moleculares induzidas por diferentes condições experimentais. A modulação de fatores de transcrição como GATA6 e do receptor de glicocorticoides (GR) oferece uma oportunidade para explorar como vias de diferenciação e resposta ao estresse hormonal influenciam a biologia tumoral e a plasticidade celular. Assim, a análise de DEGs entre as condições de silenciamento de GATA6 (siGATA6 vs siCtrl) e ativação de GR (DEX vs non-DEX) busca elucidar redes gênicas e regulatórias potencialmente envolvidas em mecanismos de resistência, invasão e remodelamento do microambiente tumoral (Skor et al., 2013; Marks et al., 2016; Peng et al., 2017; Yu et al., 2019; Ahmadi et al., 2024; Kumar, 2025).

Foram realizados oito contrastes principais na análise diferencial de expressão gênica, abrangendo comparações específicas entre condições experimentais e tratamentos. Os resultados indicam variações expressivas no número de genes regulados positiva (up) e negativamente (down) em cada contraste:

- siCtrl_Veh vs siGATA6_Veh: 84 genes up e 80 down; (Figura 3, esquerda)
- siCtrl_DEX vs siGATA6_DEX: 84 genes up e 69 down; (Figura 3, direita)
- DMSO_4h vs DEX_DMSO_4h: 232 up e 491 down;
- DMSO_24h vs DEX_DMSO_24h: 645 up e 390 down;
- BRM014_4h vs DEX_BRM014_4h: 125 up e 221 down;

- BRM014_24h vs DEX_BRM014_24h: 269 up e 319 down;
- non_DEX vs DEX (overview): 124 up e 332 down; (Figura 4)
- siCtl vs siGATA6 (overview): 30 up e 16 down.

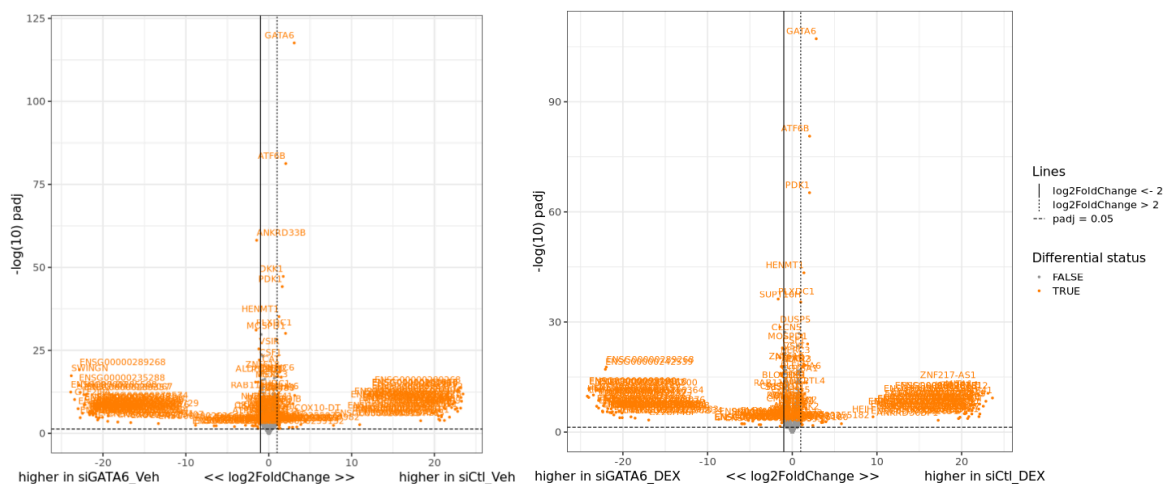


Figura 3. Volcano plots comparando os perfis de expressão gênica entre as condições com e sem silenciamento de GATA6. À esquerda, siGATA6 (Veh) vs siCtl (Veh); à direita, siGATA6 (DEX) vs siCtl (DEX).



Figura 4. Volcano plot do contraste non_DEX vs DEX (overview).

Esses resultados evidenciam que os efeitos do tratamento com DEX são os que promovem maior número de alterações gênicas, especialmente nas comparações em 24h, enquanto os contrastes envolvendo o silenciamento de GATA6 apresentam um número menor de genes diferencialmente expressos. Isso sugere que o DEX tem um impacto mais amplo na modulação transcricional, enquanto o efeito de GATA6 tende a ser mais específico.

Para a expressão diferencial entre as condições de silenciamento de GATA6 o conjunto de genes diferencialmente expressos encontrado foi restrito, incluindo GATA6, ATF6B e PDK1, indicando que o silenciamento de GATA6 impacta um subconjunto definido de alvos transcricionais. GATA6 apresentou $\log_2FC = 2,83$ e $p_{adj} = 6,55$ sob estímulo com dexametasona, enquanto ATF6B ($\log_2FC = 2,05$; $p_{adj} = 2,33$) e PDK1 ($\log_2FC = 2,04$; $p_{adj} = 5$), também foram significativamente induzidos. Esses genes exibiram comportamento semelhante na ausência do estímulo, reforçando a consistência da resposta.

No contexto da rede de coexpressão, ATF6B integra o módulo green, cujo hub é ROCK1, associando-se a vias de resposta ao estresse do retículo endoplasmático e remodelamento citosquelético (Xu et al., 2024; Xu et al., 2021), enquanto PDK1, pertencente ao módulo darkred com hub em MAGED2, relaciona-se a ajustes metabólicos e sobrevivência celular. Essa organização modular sugere que a perda de GATA6 ativa programas compensatórios ligados à resposta ao estresse e à reprogramação metabólica, coerentes com seu papel descrito na manutenção da identidade epitelial e da plasticidade tumoral Song et al., 2015; Walker et al., 2014; Deng et al., 2020). Estudo acerca do TNBC, reforçam que GATA6 atua como um nó regulatório de módulos de diferenciação e invasividade, modulando a transição epitélio-mesenquimal e o potencial metastático Song et al., 2015; Kloesch et al., 2021).

No contraste entre DEX e non-DEX, observou-se um perfil transcricional robusto, compatível com a ativação funcional do GR. O tratamento com dexametasona induziu fortemente genes clássicos de resposta glicocorticoide, incluindo FKBP5, ZBTB16, PDK4 e TSC22D3, confirmando a ativação da via canônica mediada por GR. No WGCNA, FKBP5 e ZBTB16 estão inseridos no módulo darkslateblue, cujo hub NFKBIA indica uma interface entre respostas glicocorticoide e inflamatória (Paulson et al., 2024), enquanto PDK4, do módulo darkorange com hub em LPAR1, relaciona-se à reprogramação metabólica (Dwyer et al., 2023; Chou et al., 2021). Essa assinatura está associada a respostas de adaptação tumoral

ao estresse, com envolvimento de genes ligados à sobrevivência celular, remodelamento metabólico e imunomodulação (Matossian et al., 2025; Zhao et al., 2025; Posani et al., 2025; Gaballah et al., 2024; Kong et al., 2025). Na literatura, a ativação do GR em TNBC tem sido correlacionada a pior prognóstico, aumento da resistência à quimioterapia e maior infiltração de células T reguladoras (FOXP3⁺), destacando seu papel na remodelação imune tumoral (Matossian et al., 2025; Zhang et al., 2022; Butz e Patócs, 2022).

A comparação entre os dois contrastes sugere que GATA6 e GR modulam vias complementares relacionadas à plasticidade tumoral no TNBC. Embora o silenciamento de GATA6 tenha afetado um número limitado de genes, a natureza desses alvos e suas conexões de rede indicam sobreposição funcional com a resposta glicocorticoide, especialmente em vias associadas à diferenciação epitelial e à adaptação ao estresse. Estudos recentes apontam que interações entre fatores de diferenciação epitelial e receptores nucleares, incluindo GR, envolvem regulação de lncRNAs, remodelamento cromático e mecanismos epigenéticos coordenados (Gandhi et al., 2020; Mattik et al., 2023, Cai et al., 2025). Além disso, lncRNAs antissenso como GATA6-AS1 foram descritos como mediadores importantes da comunicação entre GATA6 e GR, modulando loops de ativação ou repressão gênica (Zhang et al., 2020; Liu et al., 2021; Song et al., 2015).

Assim, os resultados aqui obtidos apontam para uma possível convergência regulatória entre GATA6 e GR, na qual GATA6 poderia atuar como cofator modulando subconjuntos de genes responsivos ao GR, integrando vias de diferenciação, resposta ao estresse e remodelamento metabólico no TNBC.

3. Critério de Corte Resultado

O arquivo de edges gerado pelo WGCNA é composto por mais de 65 milhões de arestas, o que torna inviável sua visualização direta. Diante disso, foram testados diferentes critérios de corte com o objetivo de simplificar a representação gráfica sem comprometer a relevância biológica das conexões. Buscou-se, assim, responder à questão: *Qual critério de corte permite a visualização adequada da rede, mantendo informações biológicas relevantes?*

Os critérios avaliados foram:

- a) Selecionar as cinco conexões de maior peso para cada nó (top 5). (Figura 5)
- b) Reduzir 95% das arestas, aplicando como valor de corte o peso correspondente ao percentil que elimina os nós abaixo desse limiar (peso de ~0.21). (Figura 5)

- c) Manter apenas os nós que interagem com GATA6. (Figura 6)
- d) Filtrar pela expressão diferencial, retendo apenas nós com p_{adj} menor que 0.05 em pelo menos uma das comparações: siGATA6 (Veh) vs siCtl (Veh) e siGATA6 (DEX) vs siCtl (DEX)
- e) Integrar dados de ChIP-seq, mantendo apenas genes com mais de 10 reads após normalização por RPKM em pelo menos uma amostra.
- f) Utilizar um subgrafo biologicamente conhecido envolvendo GATA6.
- g) Combinar os critérios (d), (e) e (f), priorizando recortes com maior respaldo biológico. (Figura 6)

Os dois primeiros filtros, (a) e (b), resultaram no mesmo número de nós (18.493), porém com quantidades distintas de arestas. O critério Top 5 manteve 183.387 arestas, enquanto o corte de 95% resultou em 55.409.397 arestas. Essas diferenças refletiram-se em densidades de 0,001 e 0,3, respectivamente (Figura 5).

Ambas as redes preservaram os nós GATA6 e GATA6-AS1. Nota-se, entretanto, que a rede gerada pelo critério Top 5 prioriza as relações internas aos módulos, que tendem a representar as conexões mais fortes de cada nó. Ainda assim, essa abordagem não elimina completamente as interações entre módulos, o que demonstra que, mesmo sob critérios de filtragem mais restritivos, os sistemas biológicos permanecem interconectados por meio de vias regulatórias e funcionais compartilhadas, refletindo a natureza integrada da regulação gênica.

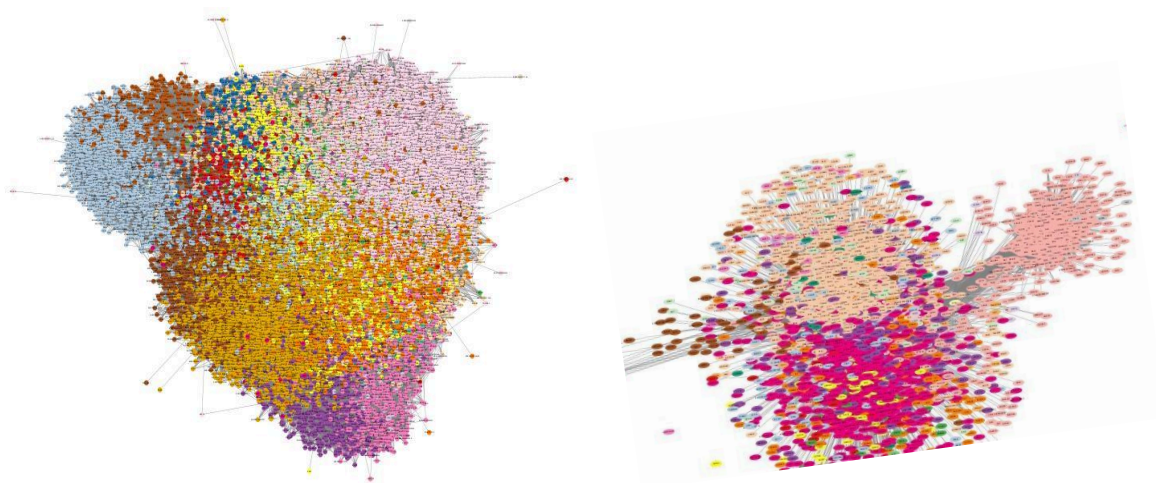


Figura 5: À esquerda encontra-se o resultado após a filtragem A de nós, e na direita encontra-se o resultado do filtro B.

O filtro (c) teve como objetivo preservar o nó GATA6 e sua vizinhança, resultando em uma rede composta por 4.895 nós e 10.473.102 arestas (Figura 6). Observa-se que, embora GATA6-AS1 não se relacione diretamente com GATA6 e esteja alocado em um módulo distinto, ele ainda se encontra próximo em sua vizinhança funcional, o que sugere que suas flutuações de expressão podem influenciar, ainda que indiretamente, a atividade de GATA6.

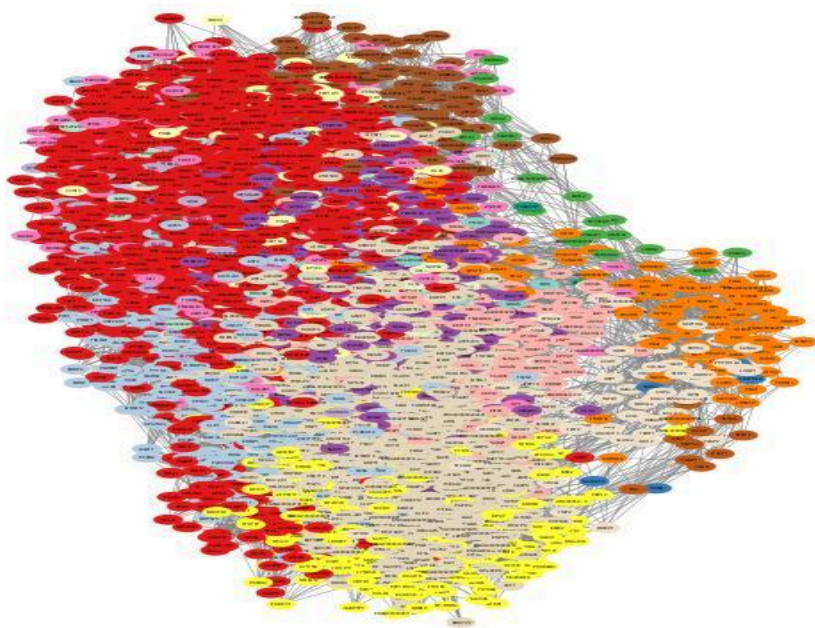


Figura 6: representação da rede após a aplicação do filtro C

Os filtros (d), (e) e (f) foram definidos com base em critérios biológicos para a seleção de arestas. O filtro (d) passou por alguns ajustes: inicialmente, foi adotado como critério de corte um valor absoluto de $\log_2 FC > 1.5$, além do p_{adj} inferior a 0.05, o que resultou em uma rede extremamente restrita que quando combinada com os outros filtros resultava em uma rede com apenas um nó. Ao remover o critério de $\log_2 FC$ e considerar apenas o p_{adj} , obteve-se uma rede mais abrangente, com 1.611 nós e 623.328 arestas. O filtro

(e), baseado em dados de ChIP-seq, foi o mais restritivo. Considerando apenas genes com pelo menos 10 reads após normalização por RPKM, resultou em uma rede com 119 nós e 3.287 arestas. Já o filtro (f), fundamentado em informações da literatura, foi o menos limitador entre os três. Resultou em uma rede com 18.197 nós e 2.632.372 arestas. A combinação desses três filtros (g) resultou em 21 nós e 109 edges, sendo 1 lncRNAs SWINGN (Figura 7).

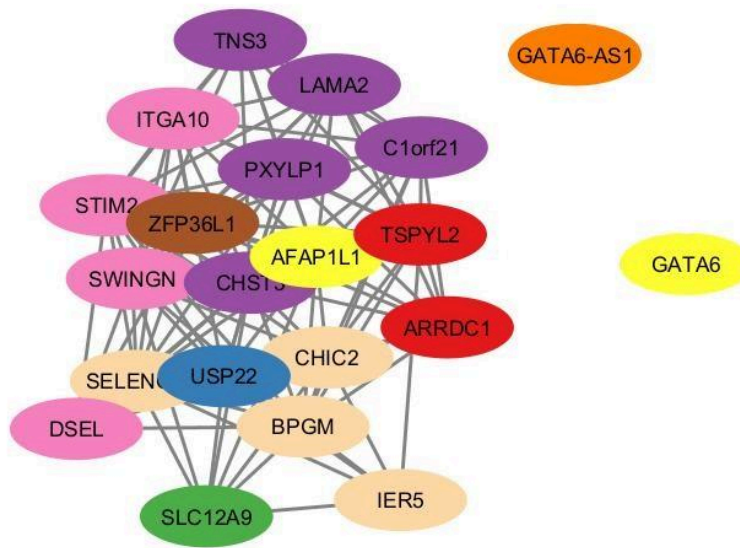


Figura 7: Resultado do filtro G - união dos filtros D, E e F.

4. Chip-Seq

A integração dos resultados do ChIP-seq à rede de coexpressão gerada pelo WGCNA, utilizada como filtro biológico, resultou em uma sub-rede composta por 119 nós, sendo 19 lncRNAs e o restante genes codificadores, organizados em 10 módulos distintos. Entre eles, destacam-se três módulos mais populosos: *steelblue*, com 5 lncRNAs e 23 genes codificadores; *mediumpurple2*, com 4 lncRNAs e 18 genes codificadores; e *darkslateblue*, com 2 lncRNAs e 8 genes codificadores. O destaque desses três módulos no ChIP-seq é compatível com sua associação aos tratamentos encontrados como resultados do WGCNA.

Esse resultado é particularmente relevante, pois cada um dos módulos apresenta padrões de associação específicos e coerentes com os diferentes tratamentos experimentais, refletindo os

mecanismos moleculares capturados pela abordagem de ChIP-seq. Nesse experimento, a combinação dos tratamentos, ativação do receptor de glicocorticoide (GR) por DEX, silenciamento de GATA6 por siRNA e inibição do complexo SWI/SNF pela molécula BRM014, permitiu mapear regiões cis-regulatórias co-ocupadas ou moduladas por esses fatores transcricionais e suas interações com o estado da cromatina.

A integração desses dados com a rede de coexpressão gerada pelo WGCNA revelou que os módulos identificados e associados às condições estudadas refletem de forma consistente as perturbações observadas no nível epigenético exploradas pelos autores do dataset (Jensen R. A. et al., 2024). O módulo *steelblue*, fortemente associado aos tratamentos com siGATA6, sugere que a perda da ocupação de GATA6 em *enhancers* específicos altera o padrão de coexpressão de genes dependentes de sua regulação direta. O módulo *mediumpurple2*, correlacionado com a inibição do complexo SWI/SNF por BRM014, destaca a dependência da acessibilidade cromatínica para a manutenção de programas transcricionais mediados por GR, GATA6 e MYC. Já o módulo *darkslateblue*, associado aos tratamentos siCtl e siGATA6 em presença de DEX, reflete o recrutamento coordenado do GR a regiões regulatórias compartilhadas com GATA6 e AP-1, um mecanismo já descrito como chave na reconfiguração da cromatina induzida por glicocorticoides.

5. Enriquecimento das vias

A análise de enriquecimento de vias permite identificar processos biológicos, funções moleculares e rotas metabólicas sobre-representadas em um conjunto de genes, possibilitando inferir os mecanismos funcionais associados a determinado fenótipo (Reimand et al., 2019; Li et al., 2012). Essa abordagem revela assinaturas capazes de distinguir subgrupos tumorais e destacar fatores regulatórios, vias de sinalização e processos epigenéticos essenciais para a progressão e resistência do câncer (Reimand et al., 2019; Glaab et al., 2012).

Após a aplicação do filtro G, a análise de enriquecimento gênico indicou predomínio de processos relacionados à biossíntese e ao metabolismo de glicosaminoglicanos e proteoglicanos de condroitina e dermatam sulfato, incluindo “*Glycosaminoglycan biosynthetic process*” (3 genes, $p = 1,8 \times 10^{-5}$; Combined Score = 790,4), “*Chondroitin sulfate proteoglycan metabolic process*” (2 genes, $p = 2,7 \times 10^{-5}$; Combined Score = 3746,6) e

“*Chondroitin sulfate proteoglycan biosynthetic process*” (2 genes, $p = 1,3 \times 10^{-4}$; Combined Score = 1313,9). Esses resultados indicam que a rede gênica resultante está fortemente associada à síntese de componentes da matriz extracelular, especialmente proteoglicanos sulfatados que modulam adesão celular, sinalização e remodelamento tecidual no microambiente tumoral.

Entre os genes participantes dessas vias, destacam-se DSEL, CHST3 e PXYLP1, envolvidos na modificação e elongação das cadeias de glicosaminoglicanos. A expressão alterada desses genes pode impactar a organização da matriz extracelular (ECM) e a dinâmica da sinalização de crescimento, processos críticos para invasão e metástase (Zhu et al., 2022; Feng et al., 2018; Liu et al. 2020). Além disso, observaram-se enriquecimentos em processos regulatórios, como “Regulation of stem cell proliferation”, “Cellular response to glucocorticoid stimulus” e “Regulation of epithelial cell apoptotic process”, nos quais se destacam ZFP36L1, LAMA2 e IER5, genes associados, respectivamente, à regulação pós-transcricional, à integridade da membrana basal e à resposta ao estresse celular (Lu et al., 2018; Liang et al., 2018; Krishnaraj et al., 2025).

Entre os genes menos conhecidos, destaca-se C1orf21, pertencente ao módulo *darkslateblue* e com alto grau de conectividade (grau = 11). Embora pouco estudado, C1orf21 tem sido ocasionalmente descrito em perfis de expressão relacionados à diferenciação epitelial e à resposta a fatores de crescimento em contextos tumorais (Cai et al., 2025; Anuraga et al., 2024). Sua posição central na rede sugere potencial participação em processos regulatórios ainda não explorados, configurando um alvo promissor para investigações funcionais futuras no contexto da regulação mediada por GATA6.

Em conjunto, os resultados indicam que o silenciamento de GATA6 pode induzir uma reprogramação transcricional caracterizada pela modulação de vias associadas à biossíntese de glicosaminoglicanos, à regulação da matriz extracelular, à resposta a estímulos glicocorticoides e à diferenciação celular. Esses processos são consistentes com a plasticidade fenotípica observada em células de TNBC e reforçam o papel do eixo GATA6/GATA6-AS1 como modulador de mecanismos que integram sinalização hormonal e remodelamento estrutural do microambiente tumoral (Martinelli et al., 2018; Campbell et al., 2011; Ghazimoradi e Babashah, 2025; Kwei et al., 2008).

A convergência funcional entre GATA6 e o receptor de glicocorticoides (GR) sustenta a hipótese de que GATA6 contribui para a plasticidade tumoral por meio da integração entre respostas hormonais e remodelamento da ECM, mecanismos centrais para a manutenção de estados celulares resistentes e invasivos no TNBC (Martinelli et al., 2018; Campbell et al., 2011).

A predição da energia de interação entre lncRNAs (long non-coding RNAs) e mRNAs permite inferir o potencial de formação de complexos de pareamento de bases entre essas moléculas, o que pode refletir mecanismos regulatórios pós-transcricionais relevantes. Em termos de interpretabilidade, valores mais negativos indicam maior afinidade e estabilidade da ligação, sugerindo que o lncRNA pode efetivamente se associar ao mRNA alvo e modular sua expressão.

Entre as interações mais estáveis destaca-se USP22, com energia de $-25,6 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$, valor que indica de um pareamento sólido. USP22 codifica uma desubiquitinase que atua no controle da acetilação de histonas e estabilidade proteica, sendo frequentemente associada à progressão tumoral e resistência terapêutica (Chen et al., 2022). A energia de interação observada sugere que o transcrito regulador pode exercer controle direto sobre a tradução ou estabilidade de USP22, afetando processos epigenéticos cruciais como remodelação da cromatina, regulação transcricional e turnover de proteínas oncogênicas (Li et al., 2023). Assim, a forte estabilidade dessa interação reforça a hipótese de que a modulação pós-transcricional de USP22 pode representar um ponto de vulnerabilidade no TNBC, influenciando tanto a manutenção do estado proliferativo quanto a evasão de mecanismos apoptóticos (Chen et al., 2022; Prokakis et al., 2024).

O gene STIM2, que apresentou múltiplas interações de energia entre $-24,8$ e $-23,9 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$, também se destaca por seu envolvimento em processos de sinalização de cálcio e homeostase celular (Militsin et al., 2025). Essa faixa de energia, ainda que ligeiramente superior à dos complexos mais estáveis, indica ligações energeticamente favoráveis e potencialmente funcionais. STIM2 atua como sensor de cálcio no retículo endoplasmático e regula o influxo de íons na célula, sendo fundamental para vias de sinalização relacionadas à sobrevivência e proliferação celular (Militsin et al., 2025; Cheng et al., 2022). A modulação pós-transcricional de STIM2 pode, portanto, impactar diretamente o controle do metabolismo energético e o comportamento invasivo das células triplo-negativas.

ITGA10, com energia de $-27,2 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$, representa uma das interações mais estáveis do conjunto. Este gene codifica uma integrina alfa envolvida na adesão célula–matriz e no reconhecimento de componentes extracelulares, desempenhando papel relevante na migração, invasão e metástase (Wang et al., 2024). Interações pós-transcricionais altamente estáveis com ITGA10 podem indicar mecanismos regulatórios diretos sobre sua tradução, interferindo na capacidade das células TNBC de remodelar o microambiente tumoral e de interagir com a matriz extracelular (Yao et al., 2024).

Por fim, CHST3, com energia de $-26,3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$, também se posiciona entre as interações mais estáveis do conjunto. O gene codifica uma carboidrato-sulfotransferase envolvida na modificação de glicosaminoglicanos e na organização da matriz extracelular (Pan et al., 2020). A magnitude da energia observada sugere um pareamento de alta afinidade, compatível com mecanismos de repressão translacional efetiva. A regulação de CHST3 pode impactar diretamente processos de adesão, migração e remodelação tecidual, reforçando a hipótese de que alterações pós-transcricionais sobre esse gene contribuem para o fenótipo invasivo e metastático do TNBC (Zhang et al., 2021; Feng et al., 2018).

Respostas às perguntas experimentais e conclusão

1. Presença de lncRNAs nos módulos associados às condições de interesse?

A análise de coexpressão gênica (WGCNA) identificou 3.296 lncRNAs distribuídos em 23 módulos. Diversos desses módulos mostraram correlação significativa com as condições experimentais de tratamento com dexametasona (DEX) e silenciamento de GATA6 (siGATA6). Os módulos steelblue, mediumpurple2, darkslateblue e darkturquoise destacaram-se por conter lncRNAs funcionalmente associados a essas condições, indicando que esses transcritos estão integrados à resposta transcricional do TNBC.

2. Existência de lncRNAs coexpressos com outros lncRNAs

Sim, a coexpressão entre lncRNAs foi observada em módulos que contêm múltiplos lncRNAs interligados, como: steelblue (5 lncRNAs), mediumpurple2 (4 lncRNAs), darkslateblue (2 lncRNAs). Esses lncRNAs apresentam padrões de expressão correlacionados entre si e com genes codificadores envolvidos em regulação epigenética, remodelamento da cromatina e

resposta a glicocorticoides. Isso indica que lncRNAs podem atuar em rede, cooperando na regulação de vias ligadas à adaptação tumoral e à resposta hormonal do TNBC.

3. Identificação de lncRNAs como hubs

Não foram identificados lncRNAs como hubs topológicos nos módulos analisados.

4. lncRNAs diferencialmente expressos

Sim, foram identificados lncRNAs diferencialmente expressos. O destaque é o GATA6-AS1, que apresentou repressão significativa após o tratamento com dexametasona (DEX), com correlação negativa ($\sim -0,68$) no módulo *darkturquoise*. Essa regulação sugere que o GATA6-AS1 é sensível à ativação do receptor de glicocorticoides e atua em um eixo antagônico a GATA6, modulando a resposta a estresse oxidativo e metabolismo de cobre. Além disso, o lncRNA SWINGN foi mantido mesmo após a aplicação de múltiplos filtros biológicos e estatísticos (incluindo DEGs e ChIP-seq), indicando expressão consistente e potencial papel regulatório em contextos epigenéticos.

5. Vias importantes e enriquecidas afetadas pela presença de lncRNAs

Sim, a presença e coexpressão de lncRNAs estão associadas a várias vias biológicas críticas.

- Após o filtro biológico e integração de dados (WGCNA + ChIP-seq + DEGs), as principais vias enriquecidas incluem:
- Biossíntese e metabolismo de glicosaminoglicanos e proteoglicanos de condroitina/dermatam sulfato — genes: DSEL, CHST3, PXYLP1;
- Resposta celular a glicocorticoides — genes: ZFP36L1, LAMA2, IER5

Essas vias estão diretamente ligadas à plasticidade tumoral, remodelamento tecidual e resistência ao estresse — todos processos nos quais lncRNAs como GATA6-AS1 e SWINGN podem atuar como reguladores finos, influenciando o equilíbrio entre proliferação e diferenciação.

6. Potenciais alvos moleculares dos lncRNAs

Foram preditas interações RNA–RNA altamente estáveis entre os lncRNAs identificados e genes-alvo codificadores. Os principais alvos e respectivas energias de interação são:

- USP22 (−25,6 kcal/mol): gene epigenético que regula acetilação de histonas; pode ser alvo de lncRNAs reguladores, afetando remodelamento cromatínico e resistência terapêutica;
- STIM2 (−24,8 a −23,9 kcal/mol): sensor de cálcio do retículo endoplasmático; sua regulação pós-transcricional impacta sinalização iônica e sobrevivência celular;
- ITGA10 (−27,2 kcal/mol): integrina alfa associada à adesão celular e metástase; interação com lncRNAs pode modular invasividade e remodelamento da ECM;
- CHST3 (−26,3 kcal/mol): enzima chave na modificação de glicosaminoglicanos; regulação por lncRNAs pode afetar processos de adesão e migração tumoral.

7. Identificação de novas funções para lncRNAs ou genes

- O estudo atribui novas funções potenciais a alguns lncRNAs e genes:
- GATA6-AS1: propõe-se um papel de regulador antagônico de GATA6, controlando vias de estresse oxidativo, homeostase de metais e diferenciação epitelial;
- SWINGN: pode atuar como modulador epigenético, interagindo com o complexo SWI/SNF e influenciando a acessibilidade da cromatina;
- C1orf21 (gene pouco caracterizado): identificado como um nó com alto grau de conectividade (grau = 11) no módulo darkslateblue, sugerindo função emergente na diferenciação epitelial e resposta a fatores de crescimento.

Os resultados mostram que, embora os lncRNAs não sejam hubs centrais, eles têm papel essencial como moduladores regulatórios, influenciando múltiplas vias funcionais relacionadas à resposta a glicocorticoides, metabolismo de cobre, remodelamento da ECM e regulação epigenética.

Os lncRNAs GATA6-AS1 e SWINGN destacam-se como mediadores críticos da comunicação entre GATA6 e o receptor de glicocorticoides (GR), revelando novos mecanismos de controle transcricional e pós-transcricional relevantes para a progressão e resistência tumoral no câncer de mama triplo-negativo.

REFERÊNCIAS

- AHMADI, M. et al. Potential Therapeutic Targets in Triple-Negative Breast Cancer Based on Gene Regulatory Network Analysis: A Comprehensive Systems Biology Approach. *International Journal of Breast Cancer*, v. 2024, p. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2024/8796102>.
- ANURAGA, G. et al. Integrated bioinformatics approaches to investigate alterations in transcriptomic profiles of monkeypox infected human cell line model. *Journal of Infection and Public Health*, v. 17, n. 1, p. 60–69, 2024. DOI: 10.1016/j.jiph.2023.10.035.
- ALTAMURA, C.; GAVAZZO, P.; PUSCH, M.; DESAPHY, J. F. Ion Channel Involvement in Tumor Drug Resistance. *Journal of Personalized Medicine*, v. 12, n. 2, p. 210, 2022. DOI: 10.3390/jpm12020210.
- ASEERVATHAM, J. Cytoskeletal Remodeling in Cancer. *Biology (Basel)*, v. 9, n. 11, p. 385, 2020. DOI: 10.3390/biology9110385.
- BUTZ, H.; PATÓCS, A. Mechanisms behind context-dependent role of glucocorticoids in breast cancer progression. *Cancer Metastasis Reviews*, v. 41, p. 803–832, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10555-022-10047-1>.
- CAI, N. et al. Unveiling the role of lncRNAs in tumorigenesis: mechanisms, functions, and diagnostic/therapeutic applications. In *Silico Research in Biomedicine*, v. 1, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.insr.2025.100086>.
- CAMPBELL, K. et al. Specific GATA factors act as conserved inducers of an endodermal-EMT. *Developmental Cell*, v. 21, n. 6, p. 1051–1061, 2011. DOI: 10.1016/j.devcel.2011.10.005.
- CASTRO-OROPEZA, R. et al. Landscape of lncRNAs expressed in Mexican patients with triple-negative breast cancer. *Molecular Medicine Reports*, v. 31, n. 6, p. 163, 2025. DOI: 10.3892/mmr.2025.13528.
- CHEN, T.; DONG, Y.; WU, X. [Plasma exosomal miR-335-5p serves as a diagnostic indicator and inhibits immune escape in triple-negative breast cancer]. *Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi*, v. 38, n. 4, p. 347–356, 2022.
- CHENG, H. et al. STIM2 promotes the invasion and metastasis of breast cancer cells through the NFAT1/TGF- β 1 pathway. *Cellular and Molecular Biology (Noisy-le-grand)*, v. 67, n. 6, p. 55–61, 2022. DOI: 10.14715/cmb/2021.67.6.8.
- CHOU, C. W. et al. Identified the novel resistant biomarkers for taxane-based therapy for triple-negative breast cancer. *International Journal of Medical Sciences*, v. 18, n. 12, p. 2521–2531, 2021. DOI: 10.7150/ijms.59177.

COSTA, A. et al. Fibroblast Heterogeneity and Immunosuppressive Environment in Human Breast Cancer. *Cancer Cell*, v. 33, n. 3, p. 463–479.e10, 2018. DOI: 10.1016/j.ccell.2018.01.011.

CRISTOFANI, R. et al. The role of dynein mediated transport in the clearance of misfolded proteins responsible for motoneuron diseases. *SpringerPlus*, v. 4 (Suppl 1), L24, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/2193-1801-4-S1-L24>.

DENG, X. et al. GATA6 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis through MUC1/ β -catenin pathway in cholangiocarcinoma. *Cell Death & Disease*, v. 11, p. 860, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41419-020-03070-z>.

DWYER, A. R. et al. Glucocorticoid Receptors Drive Breast Cancer Cell Migration and Metabolic Reprogramming via PDK4. *Endocrinology*, v. 164, n. 7, 2023. DOI: 10.1210/endo/bqad083.

FENG, L.; LI, Y.; LI, Y.; JIANG, Y.; WANG, N.; YUAN, D.; FAN, J. Whole exome sequencing detects CHST3 mutation in patient with acute promyelocytic leukemia: A case report. *Medicine (Baltimore)*, v. 97, n. 36, e12214, 2018. DOI: 10.1097/MD.00000000000012214.

GABALLAH, A. et al. Dexamethasone–tamoxifen combination exerts synergistic therapeutic effects in tamoxifen-resistance breast cancer cells. *Bioscience Reports*, v. 44, n. 7, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1042/BSR20240367>.

GANDHI, S. et al. Contribution of Immune Cells to Glucocorticoid Receptor Expression in Breast Cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 21, p. 4635, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms21134635>.

GHAZIMORADI, M. H.; BABASHAH, S. The transcriptional regulators GATA6 and TET1 regulate the TGF- β pathway in cancer-associated fibroblasts to promote breast cancer progression. *Cell Death Discovery*, v. 11, n. 1, p. 164, 2025. DOI: 10.1038/s41420-025-02438-4.

GLAAB, E. et al. EnrichNet: network-based gene set enrichment analysis. *Bioinformatics*, v. 28, n. 18, p. i451–i457, 2012. DOI: 10.1093/bioinformatics/bts389.

GONZÁLEZ-ESPINOZA, A. et al. Gene Co-Expression in Breast Cancer: A Matter of Distance. *Frontiers in Oncology*, v. 11, 2021. DOI: 10.3389/fonc.2021.726493.

GUAN, M. et al. Regulating copper homeostasis of tumor cells to promote cuproptosis for enhancing breast cancer immunotherapy. *Nature Communications*, v. 15, p. 10060, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54469-7>.

GUPTA, R. K. et al. Triple Negative Breast Cancer: Immunohistochemistry-Based Sub-Classification and Correlation with Clinico-Demographic Profile and Survival in Indian Patients. *Indian Journal of Surgical Oncology*, v. 16, n. 3, p. 784–792, 2025. DOI: 10.1007/s13193-024-02141-3.

HOLVOET, P. Noncoding RNAs Controlling Oxidative Stress in Cancer. *Cancers (Basel)*, v. 15, n. 4, p. 1155, 2023. DOI: 10.3390/cancers15041155.

JIA, B. et al. Prognostic roles of MAGE family members in breast cancer based on KM-Plotter Data. *Oncology Letters*, v. 18, n. 4, p. 3501–3516, 2019. DOI: 10.3892/ol.2019.10722.

JIN, H. et al. lncRNA and breast cancer: Progress from identifying mechanisms to challenges and opportunities of clinical treatment. *Molecular Therapy – Nucleic Acids*, v. 25, p. 613–637, 2021. DOI: 10.1016/j.omtn.2021.08.005.

KLOESCH, B. et al. A GATA6-centred gene regulatory network involving HNFs and Δ Np63 controls plasticity and immune escape in pancreatic cancer. *Gut*, v. 71, n. 4, p. 766–777, 2022. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-321397.

KWEI, K. A. et al. Genomic profiling identifies GATA6 as a candidate oncogene amplified in pancreatobiliary cancer. *PLoS Genetics*, v. 4, n. 5, e1000081, 2008. DOI: 10.1371/journal.pgen.1000081.

KONG, H.; PAN, M.; SUN, L. Identification and analysis of metabolic reprogramming-related genes in triple-negative breast cancer. *Clinical and Experimental Medicine*, v. 25, p. 332, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10238-025-01870-1>.

KUMAR, R. Role of Glucocorticoid Receptor in Triple-Negative Breast Cancer. *Receptors*, v. 4, n. 8, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/receptors4020008>.

KRISHNARAJ, J. et al. IER5 Promotes Ovarian Cancer Cell Proliferation and Peritoneal Dissemination. *Cancers (Basel)*, v. 17, n. 4, p. 610, 2025. DOI: 10.3390/cancers17040610.

LEE, P. H. et al. INRICH: interval-based enrichment analysis for genome-wide association studies. *Bioinformatics*, v. 28, n. 13, p. 1797–1799, 2012. DOI: 10.1093/bioinformatics/bts191.

LI, J.; GAO, R.; ZHANG, J. USP22 contributes to chemoresistance, stemness, and EMT phenotype of triple-negative breast cancer cells by regulating the Warburg effect via c-Myc deubiquitination. *Clinical Breast Cancer*, v. 23, n. 2, p. 162–175, 2023. DOI: 10.1016/j.clbc.2022.11.006.

LI, Y. et al. Identification and validation of a copper homeostasis-related gene signature for the predicting prognosis of breast cancer patients via integrated bioinformatics analysis. *Scientific Reports*, v. 14, p. 3141, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53560-9>.

LIANG, X. et al. Targeted next-generation sequencing identifies clinically relevant somatic mutations in a large cohort of inflammatory breast cancer. *Breast Cancer Research*, v. 20, n. 1, p. 88, 2018. DOI: 10.1186/s13058-018-1007-x.

LIU, B. et al. The regulatory role of antisense lncRNAs in cancer. *Cancer Cell International*, v. 21, p. 459, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12935-021-02168-4>.

LIU, J.; XU, W.; LI, S.; SUN, R.; CHENG, W. Multi-omics analysis of tumor mutational burden combined with prognostic assessment in epithelial ovarian cancer based on TCGA database. *International Journal of Medical Sciences*, v. 17, n. 18, p. 3200–3213, 2020. DOI: 10.7150/ijms.50491.

LU, H. et al. Reciprocal Regulation of DUSP9 and DUSP16 Expression by HIF1 Controls ERK and p38 MAP Kinase Activity and Mediates Chemotherapy-Induced Breast Cancer Stem Cell Enrichment. *Cancer Research*, v. 78, n. 15, p. 4191–4202, 2018. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-0270.

MARADA, S.; MADU, C.; LU, Y. Role of transcription factors in metastasis of breast cancer. *Exploration of Medicine*, v. 5, p. 936–949, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.37349/emed.2024.00267>.

MARKS, D. L.; OLSON, R. L.; FERNANDEZ-ZAPICO, M. E. Epigenetic control of the tumor microenvironment. *Epigenomics*, v. 8, n. 12, p. 1671–1687, 2016. DOI: 10.2217/epi-2016-0110.

MARTINELLI, P. et al. GATA6 regulates EMT and tumour dissemination, and is a marker of response to adjuvant chemotherapy in pancreatic cancer. *Gut*, v. 66, n. 9, p. 1665–1676, 2017. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-311256.

MATTICK, J. S. et al. Long non-coding RNAs: definitions, functions, challenges and recommendations. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, v. 24, p. 430–447, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41580-022-00566-8>.

MATOSSIAN, M. D. et al. High tumor glucocorticoid receptor expression in early-stage, triple-negative breast cancer is associated with increased T-regulatory cell infiltration. *Breast Cancer Research and Treatment*, v. 209, n. 3, p. 563–572, 2025. DOI: 10.1007/s10549-024-07515-3.

MILITSIN, R. et al. STIM-IP3R crosstalk regulates migration of breast cancer cells. *Journal of Cell Biology*, v. 224, n. 9, e202411203, 2025. DOI: 10.1083/jcb.202411203.

MØLDRUP, R. I. J. et al. SWI/SNF Functions as a Gatekeeper of Enhancer Chromatin Access to Control Progression of Mesenchymal Triple-Negative Breast Cancer. *Cancer Research*, 2025. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-24-1660.

NEUMANN, P. et al. The lncRNA GATA6-AS epigenetically regulates endothelial gene expression via interaction with LOXL2. *Nature Communications*, v. 9, p. 237, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02431-1>.

OAKLEY, R. H.; CIDLOWSKI, J. A. The biology of the glucocorticoid receptor: new signaling mechanisms in health and disease. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 132, n. 5, p. 1033–1044, 2013. DOI: 10.1016/j.jaci.2013.09.007.

PAAKINAH, V.; PALVIMO, J. J. Genome-wide crosstalk between steroid receptors in breast and prostate cancers. *Endocrine-Related Cancer*, v. 28, n. 9, p. R231–R250, 2021. DOI: 10.1530/ERC-21-0038.

PENG, C. et al. Integrated analysis of differentially expressed genes and pathways in triple-negative breast cancer. *Molecular Medicine Reports*, v. 15, n. 3, p. 1087–1094, 2017. DOI: 10.3892/mmr.2017.6101.

POSANI, S. H.; GILLIS, N. E.; LANGE, C. A. Glucocorticoid receptors orchestrate a convergence of host and cellular stress signals in triple negative breast cancer. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, v. 243, 106575, 2024. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2024.106575.

PÓSA, S. P. et al. The impact of glucocorticoid receptor transactivation on context-dependent cell migration dynamics. *Scientific Reports*, v. 15, p. 4163, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-88666-1>

PROKAKIS, E. et al. USP22 supports the aggressive behavior of basal-like breast cancer by stimulating cellular respiration. *Cell Communication and Signaling*, v. 22, n. 1, p. 120, 2024. DOI: 10.1186/s12964-023-01441-5.

QIN, W.; CHEN, B.; LI, X. et al. Cancer-associated fibroblasts secrete CSF3 to promote TNBC progression via enhancing PGM2L1-dependent glycolysis reprogramming. *Cell Death & Disease*, v. 16, p. 249, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41419-025-07580-6>

REIMAND, J. et al. Pathway enrichment analysis and visualization of omics data using g:Profiler, GSEA, Cytoscape and EnrichmentMap. *Nature Protocols*, v. 14, p. 482–517, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41596-018-0103-9>

SEAAYFAN, E. et al. MAGED2 Is Required under Hypoxia for cAMP Signaling by Inhibiting MDM2-Dependent Endocytosis of G-Alpha-S. *Cells*, v. 11, n. 16, p. 2546, 2022. DOI: 10.3390/cells11162546.

SHI, X. et al. Proteomic Analysis Revealed the Potential Role of MAGE-D2 in the Therapeutic Targeting of Triple-Negative Breast Cancer. *Molecular & Cellular Proteomics*, v. 23, n. 1, 100703, 2024. DOI: 10.1016/j.mcpro.2023.100703.

SKOR, M. et al. Glucocorticoid Receptor Antagonism as a Novel Therapy for Triple-Negative Breast Cancer. *Clinical Cancer Research*, v. 19, n. 22, p. 6163–6172, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-12-3826>

SONG, Y. et al. GATA6 is overexpressed in breast cancer and promotes breast cancer cell epithelial-mesenchymal transition by upregulating slug expression. *Experimental and Molecular Pathology*, v. 99, n. 3, p. 617–627, 2015. DOI: 10.1016/j.yexmp.2015.10.005.

STICHT, C., De La Torre, C., Parveen, A., & Gretz, N. (2018). miRWalk: An online resource for prediction of microRNA binding sites. *PLoS ONE*, 13(10), e0206239. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206239>

Vulletic, A.; MIRJACIC MARTINOVIC, K.; JURISIC, V. The Role of Tumor Microenvironment in Triple-Negative Breast Cancer and Its Therapeutic Targeting. *Cells*, v. 14, n. 17, p. 1353, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/cells14171353>

WALKER, E. et al. GATA4 and GATA6 regulate intestinal epithelial cytodifferentiation during development. *Developmental Biology*, v. 392, p. 283–294, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2014.05.017>.

WANG, Z.; JIANG, Q.; DONG, C. Metabolic reprogramming in triple-negative breast cancer. *Cancer Biology & Medicine*, v. 17, n. 1, p. 44–59, 2020. DOI: 10.20892/j.issn.2095-3941.2019.0210.

WANG, Z.; LI, X.; LIU, S.; TANG, R. ITGA10 can be used as a potential diagnostic and prognostic biomarker of thyroid cancer. *Asian Journal of Surgery*, v. 47, n. 6, p. 2958–2960, 2024. DOI: 10.1016/j.asjsur.2024.02.119.

XIA, C. et al. Potassium channels, tumorigenesis and targeted drugs. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 162, 114673, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114673>.

XU, J. et al. GluOC promotes proliferation and metastasis of TNBC through the ROCK1 signaling pathway. *Cancer Cell International*, v. 24, n. 1, p. 263, 2024. DOI: 10.1186/s12935-024-03445-8.

XU, J. et al. TEM8 marks neovasculogenic tumor-initiating cells in triple-negative breast cancer. *Nature Communications*, v. 12, n. 1, p. 4413, 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-24703-7.

YANG, J. et al. GATA6-AS1 Regulates GATA6 Expression to Modulate Human Endoderm Differentiation. *Stem Cell Reports*, v. 15, n. 3, p. 694–705, 2020. DOI: 10.1016/j.stemcr.2020.07.014.

YAO, K. et al. Multidimensional analysis to elucidate the possible mechanism of bone metastasis in breast cancer. *BMC Cancer*, v. 23, n. 1, p. 1213, 2023. DOI: 10.1186/s12885-023-11588-6. Erratum in: *BMC Cancer*, v. 23, n. 1, p. 1265, 2023. DOI: 10.1186/s12885-023-11750-0.

YU, S. et al. Comprehensive analysis of the GATA transcription factor gene family in breast carcinoma using gene microarrays, online databases and integrated bioinformatics. *Scientific Reports*, v. 9, p. 4467, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-40811-3>.

ZHANG, L. et al. Midkine promotes breast cancer cell proliferation and migration by upregulating NR3C1 expression and activating the NF- κ B pathway. *Molecular Biology Reports*, v. 49, p. 2953–2961, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11033-022-07116-7>.

ZHANG, X. Z.; LIU, H.; CHEN, S. R. Mechanisms of Long Non-Coding RNAs in Cancers and Their Dynamic Regulations. *Cancers (Basel)*, v. 12, n. 5, p. 1245, 2020. DOI: 10.3390/cancers12051245.

ZHANG, Y.; CHEN, D.; YANG, M.; QIAN, X.; LONG, C.; ZHENG, Z. Comprehensive analysis of competing endogenous RNA network focusing on long noncoding RNA involved in cirrhotic hepatocellular carcinoma. *Analytical Cellular Pathology (Amsterdam)*, 2021, 5510111. DOI: 10.1155/2021/5510111.

ZHAO, Q. et al. Perturbing local steroidogenesis to improve breast cancer immunity. *Nature Communications*, v. 16, p. 3945, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59356-3>.

ZOU, Y. et al. Integrative Analysis of KCNK Genes and Establishment of a Specific Prognostic Signature for Breast Cancer. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, v. 10, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.839986>